

Przydział do hoteli (z1)

Limit pamięci: 1024 MB

Limit czasu: 3.00 s

Na ulicy znajduje się N hoteli. Dla każdego hotelu znana jest liczba wolnych pokoi. Twoim zadaniem jest przydzielanie pokoi hotelowych grupom turystów. Wszyscy członkowie jednej grupy chcą zatrzymać się w tym samym hotelu.

Grupy będą przychodziły do Ciebie jedna po drugiej, i dla każdej z nich znana jest liczba potrzebnych pokoi. Zawsze przydzielasz grupę do pierwszego hotelu, który ma wystarczającą liczbę wolnych pokoi. Po przydzieleniu, liczba wolnych pokoi w hotelu się zmniejsza.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite N oraz Q , oznaczające odpowiednio liczbę hoteli oraz liczbę grup. Hotele są ponumerowane liczbami całkowitymi od 1 do N .

Drugi wiersz wejścia zawiera N liczb całkowitych $a_1, \dots, a_N$, oznaczających liczbę wolnych pokoi w każdym hotelu.

Ostatni wiersz wejścia zawiera Q liczb całkowitych $v_1, \dots, v_Q$, oznaczających liczbę pokoi, jakich potrzebują kolejne grupy.

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia wypisz Q oddzielonych pojedynczymi odstępami liczb, oznaczających numery przydzielonych hoteli dla kolejnych grup. Jeśli nie można znaleźć odpowiedniego hotelu dla danej grupy, zamiast numeru hotelu wypisz 0.

Ograniczenia

$$1 \leq N, Q \leq 200\,000, 1 \leq a_i, v_i \leq 10^9.$$

Przykład

Wejście

```
8 5
3 2 4 1 5 5 2 6
4 4 7 1 1
```

Wyjście

```
3 5 0 1 1
```

Usuwanie z listy (z2)

Limit pamięci: 1024 MB

Limit czasu: 1.00 s

Dany jest ciąg zawierający N liczb całkowitych. Twoim zadaniem jest usuwać elementy z listy na podanych pozycjach i wypisywać usunięte elementy.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedną liczbę całkowitą N , oznaczająca początkową długość listy. W trakcie operacji elementy listy są numerowane od 1 do k , gdzie k to aktualna długość listy.

W drugim wierszu wejścia znajduje się N liczb całkowitych $a_1, \dots, a_N$, oznaczających kolejne elementy listy.

W trzecim wierszu wejścia znajduje się N liczb całkowitych $p_1, \dots, p_N$, oznaczających pozycje elementów, które należy kolejno usunąć (numerowane od 1 w aktualnym stanie listy).

Wyjście

Wypisz elementy z listy w takiej kolejności, w jakiej zostały usunięte.

Ograniczenia

$1 \leq N \leq 200\,000$, $1 \leq a_i \leq 10^9$, $1 \leq p_i \leq N - i + 1$.

Przykład

Wejście

```
5
2 6 1 4 2
3 1 3 1 1
```

Wyjście

```
1 2 2 6 4
```

Wyjaśnienie

Zawartość listy pomiędzy kolejnymi usunięciami wynosi $[2, 6, 1, 4, 2]$, $[2, 6, 4, 2]$, $[6, 4, 2]$, $[6, 4]$, $[4]$ oraz $[]$.

Koleje (z3)

Limit pamięci: 128 MB

Limit czasu: 3.00 s

Bajtockie Koleje Państwowe postanowiły pójść z duchem czasu i wprowadzić do swojej oferty połączenie InterCity. Ze względu na brak sprawnych lokomotyw, czystych wagonów i prostych torów można było uruchomić tylko jedno takie połączenie. Kolejną przeszkodą okazał się brak informatycznego systemu rezerwacji miejsc. Napisanie głównej części tego systemu jest Twoim zadaniem.

Dla uproszczenia przyjmujemy, że połączenie InterCity przebiega przez N miast ponumerowanych kolejno od 1 do N (miasto na początku trasy ma numer 1, a na końcu N). W pociągu jest M miejsc i między żadnymi dwiema kolejnymi stacjami nie można przewieźć większej liczby pasażerów.

System informatyczny ma przyjmować kolejne zgłoszenia i stwierdzać, czy można je zrealizować. Zgłoszenie jest akceptowane, gdy na danym odcinku trasy w pociągu jest wystarczająca liczba wolnych miejsc, w przeciwnym przypadku zgłoszenie jest odrzucane. Nie jest możliwe częściowe zaakceptowanie zgłoszenia, np. na część trasy, albo dla mniejszej liczby pasażerów. Po zaakceptowaniu zgłoszenia uaktualniany jest stan wolnych miejsc w pociągu. Zgłoszenia przetwarzane są jedno po drugim w kolejności nadchodzenia.

Napisz program, który: wczyta ze standardowego wejścia opis połączenia oraz listę zgłoszonych rezerwacji, obliczy które zgłoszenia zostaną przyjęte, a które odrzucone, zapisze na standardowe wyjście odpowiedzi na wszystkie zgłoszenia.

Wejście

W pierwszym wierszu znajdują się trzy liczby całkowite N , M i Q pooddzielane pojedynczymi odstępami, oznaczające odpowiednio: liczbę miast na trasie, liczbę miejsc w pociągu i liczbę zgłoszeń. W kolejnych Q wierszach opisane są kolejne zgłoszenia. W wierszu o numerze $i + 1$ opisane jest i -te zgłoszenie. Zapisane są w nim trzy liczby całkowite P_i , K_i i L_i pooddzielane pojedynczymi odstępami, oznaczające odpowiednio: numer stacji początkowej, numer stacji docelowej i wymaganą liczbę miejsc.

Wyjście

Twój program powinien wypisać Q wierszy. W i -tym wierszu powinien zostać zapisany dokładnie jeden znak:

- T - jeśli i -te zgłoszenie zostało zaakceptowane,
- N - w przeciwnym przypadku.

Ograniczenia

$$1 \leq N, M, Q \leq 60\,000, 1 \leq P_i < K_i \leq N, 1 \leq L_i \leq M.$$

Przykład

Wejście

```
4 6 4
1 4 2
1 3 2
2 4 3
1 2 3
```

Wyjście

```
T
T
N
N
```

Aktualizacje i sumy na przedziałach (z4)

Limit pamięci: 1024 MB

Limit czasu: 3.00 s

Dany jest ciąg liczb całkowitych $a_1, \dots, a_N$.

Twoim zadaniem jest obsłużyć Q zapytań następujących typów:

1. **zwiększ** wartości elementów na pozycjach z przedziału $[x, y]$ o v ,
2. **ustaw** wartości elementów na pozycjach z przedziału $[x, y]$ na v ,
3. **policz sumę** elementów na pozycjach z przedziału $[x, y]$.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite N oraz Q , oznaczające kolejno długość ciągu podanego na wejściu oraz liczbę zapytań.

W drugim wierszu wejścia podanych jest N liczb całkowitych, oznaczających kolejno wartości $a_1, \dots, a_N$.

W kolejnych Q wierszach wejścia podane są kolejne zapytania. Każde z nich ma jeden z trzech formatów:

- $1\ x\ y\ v$ – oznacza zapytanie typu 1,
- $2\ x\ y\ v$ – oznacza zapytanie typu 2,
- $3\ x\ y$ – oznacza zapytanie typu 3.

Wyjście

Dla każdego zapytania typu 3 wypisz jeden wiersz zawierający jedną liczbę całkowitą, oznaczającą sumę elementów z przedziału $[x, y]$.

Ograniczenia

$1 \leq N, Q \leq 200\,000$, $1 \leq a_i, v \leq 1\,000\,000$, $1 \leq x \leq y \leq N$.

Przykład

Wejście

```
6 5
2 3 1 1 5 3
3 3 5
1 2 4 2
3 3 5
2 2 4 5
3 3 5
```

Wyjście

```
7
11
15
```